

第4章 图像对应与对齐问题



计算机科学与技术学院

本次课程内容

1. 不同视图采样

2. 2D图像对齐步骤

3. 特征的描述与匹配

4. 变换矩阵的估计

5. 图像拼接及全景生成

6. 非刚体对齐



1. 不同视图采样

◆ 视点的概念：图像采集的位置

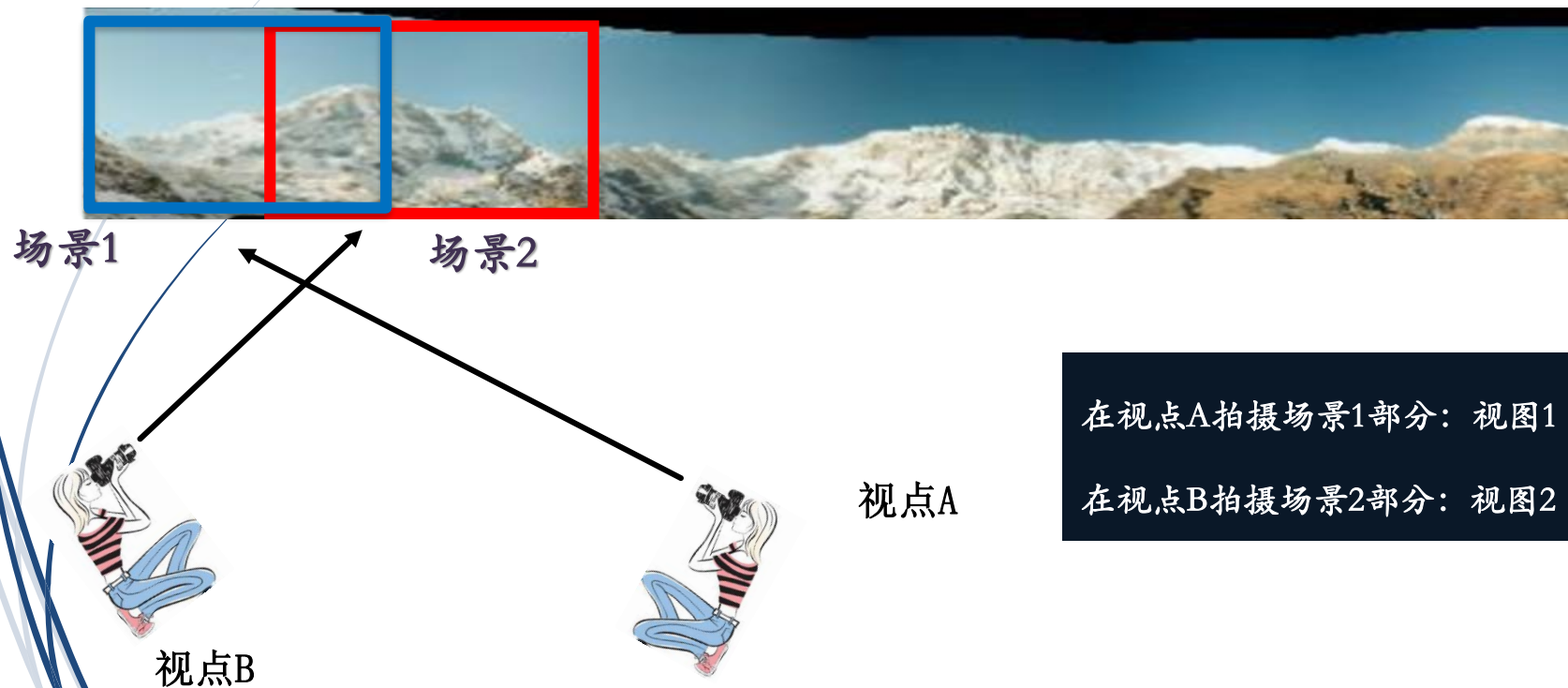


视点1



视点2

不同视图采样



(1) 图像对应 (Image correspondence)



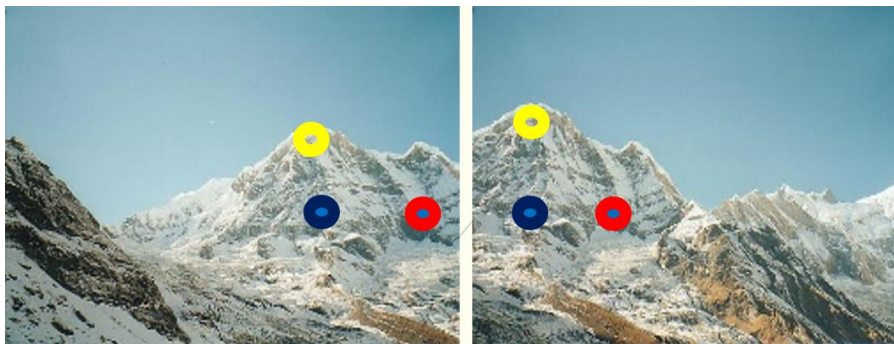
两视图：两个不同视点的采样

两幅图像采样：

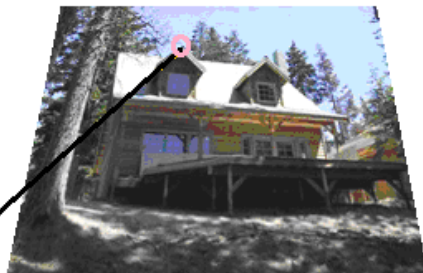
- 场景不同部分
- 不同视点

图像对应点

◆ 对应点：相同点在不同视图中的成像

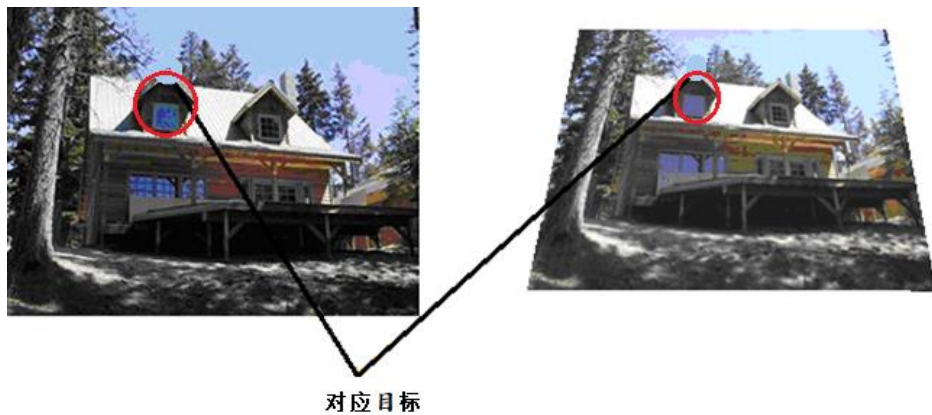


图像对应点



对应点

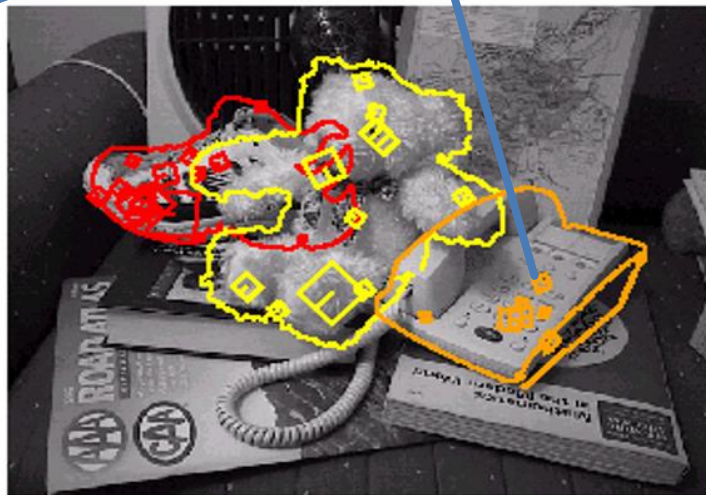
图像对应目标



图像对应目标

对应目标

- ◆ 可以应用于目标检索



(2) 图像对齐的认识

b与a怎样对齐?



a



对齐图像b'



b

图像对齐的本质

b与a怎样对齐?



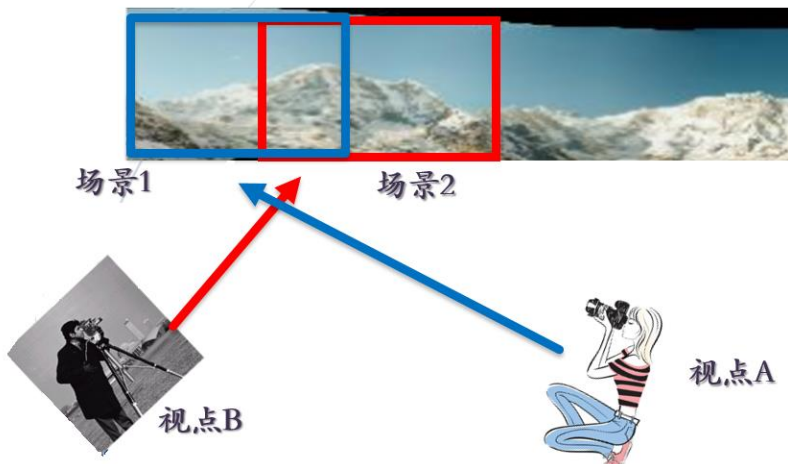
a



对齐图像b'



b



图像对齐的初步认识



a



新坐标

b'



P 原来坐标

b

b图像每个像素坐标乘以对齐矩阵
(变形矩阵) 得到新坐标

b与a怎样对齐?

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

变形矩阵



图像对应用于全景拼接

先对齐：通过求对应，可以将b与a变为相同视点



b与a之间的对齐

图像拼接



生成全景

2. 2D图像对齐步骤

- ◆ 2D 空间的对齐也称为图像配准，本质是将两个视点的不同采样变换到相同视点处
- ◆ 查阅文献关键词： **image registration**、 **image matching**、 **image correspondence**
- ◆ 传统方法的对齐，需要图像特征之间的对应关系，因此，常见的对齐步骤为：
 - 求取图像的特征（例如，特征点）
 - 特征之间的匹配（**matching**）
 - 求取图像之间的对应变换参数
 - 得到两视点图像对齐关系



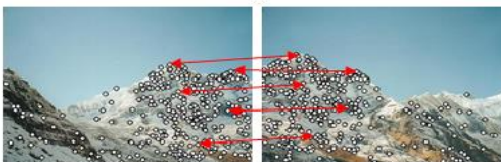
输入两视图



step1
求特征点
feature



step2
特征点匹配
correspondence



选三对对应点



step3
求变换矩阵

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

affine
transformation

step4
b图像变形与a对齐



b与a对齐结果 b'
registration

step5
图像拼合

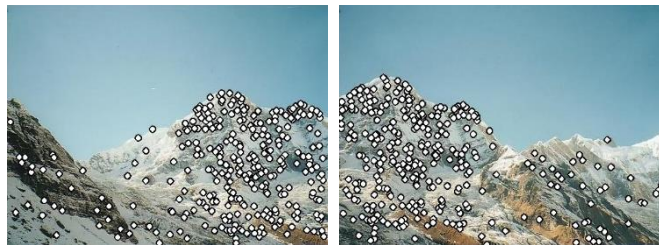
特征点缝合后结果
image stitching



3. 特征的描述与匹配

◆ 图像2D 空间

- 求取图像的特征（例如，特征点） ➡
- 特征之间的匹配（matching）
- 求取图像之间的对应变换参数
- 得到两视点图像对齐关系



a

b



(1) 特征的描述与匹配

求取图像的特征（例如，特征点）



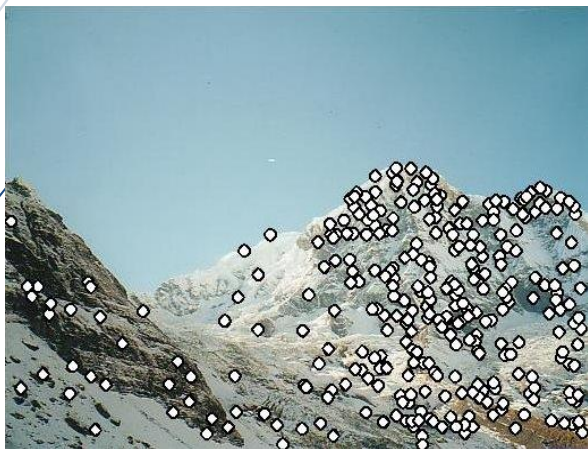
a



b

两幅图像分别求取各自的特征点

- Harris角点特征检测、SIFT描述……

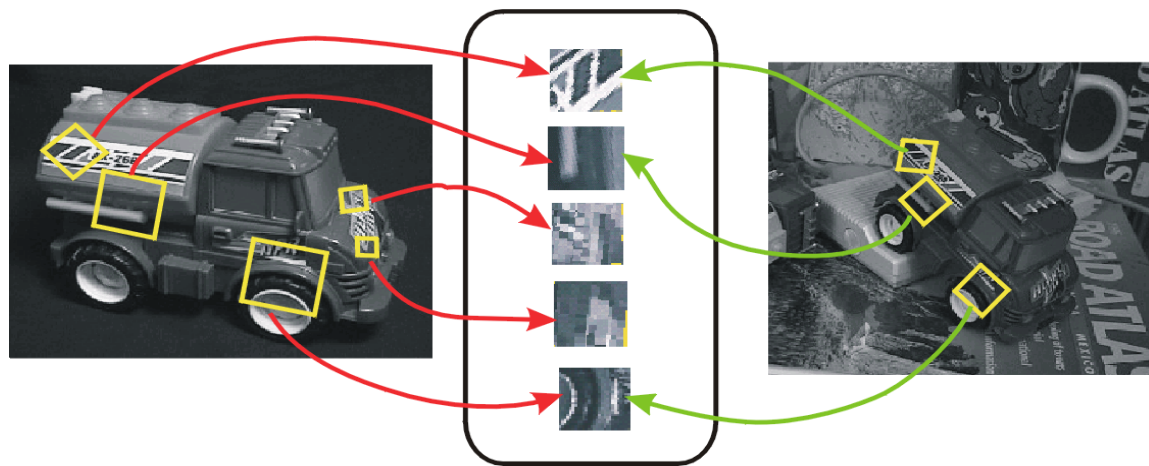


求取各自的特征点有什么用？



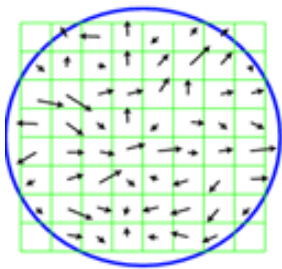
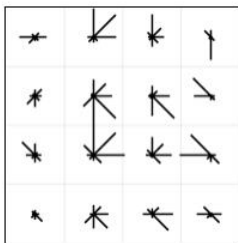
表达特征的方法

◆ 特征检测和描述



特征描述子

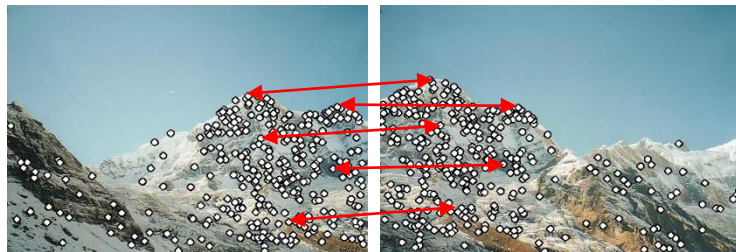
SIFT 特征描述子:128维



(2) 特征之间的匹配

◆ 图像2D 空间对齐

- 求取图像的特征（例如，特征点）
- **特征之间的匹配 (matching)**
- 求取图像之间的对应变换参数
- 得到两视点图像对齐关系

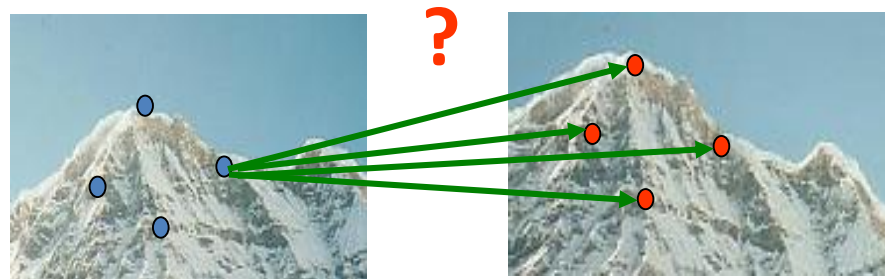
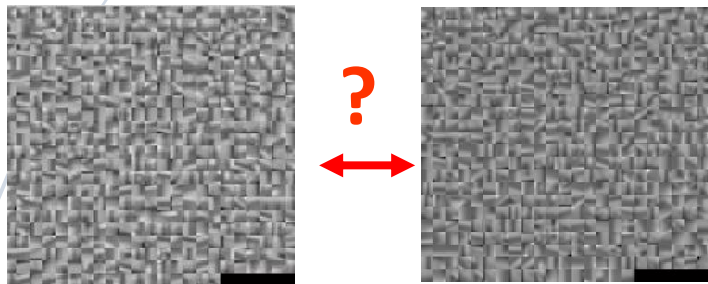


a

b

特征匹配问题

- 生成特征点对: 对于图像中每个子块, 在其它图像中找到和它相似的一系列候选匹配块
- 怎样利用特征描述结果找到准确匹配



匹配中的特征描述

例如：SIFT特征描述子

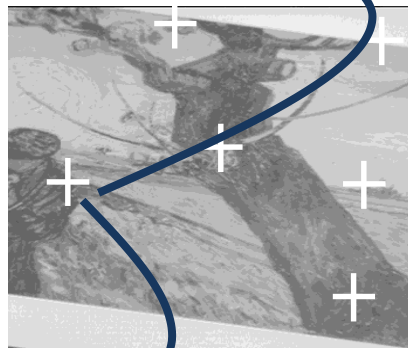


128维向量



特征描述子

?



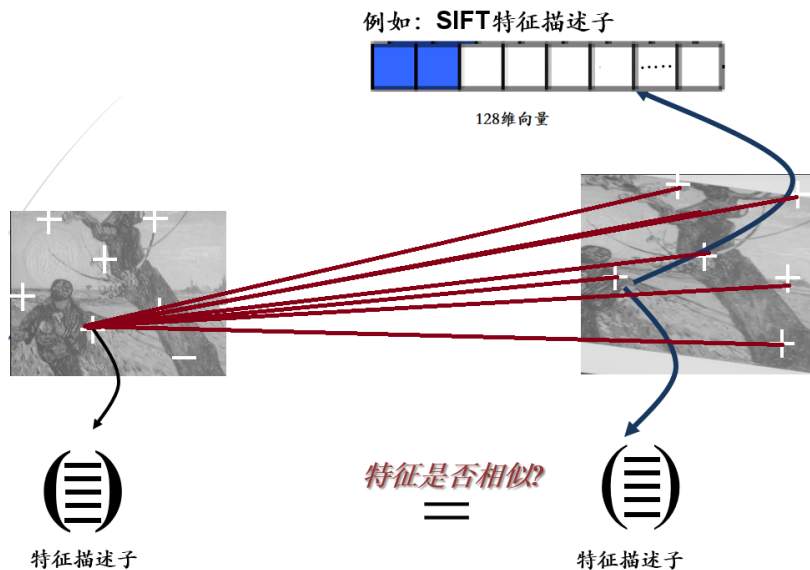
特征描述子

特征是否相似?

=

SIFT特征算法

- ◆ SIFT特征描述具有尺度不变和旋转不变特性，对光照变化和仿射变换具有很强的鲁棒性。
- ◆ 存在的问题：128维特征的维度太大，计算相似性的时间复杂度较高



其它特征—SURF 特征

- ◆ Surf采用的是统计特征点圆形邻域内的harr小波特征:
 - Surf在特征点的圆形邻域内，统计扇形内所有点的水平、垂直harr小波特征总和，以一定间隔进行旋转并再次统计该区域内harr小波特征值
 - 将值最大的扇形方向作为该特征点的主方向。



其它特征—SURF 特征

- ◆ SURF 特征是SIFT 特征的一种近似方法
- ◆ 利用2D滤波器实现，结合图像特点
- ◆ 速度比 SIFT快6倍
- ◆ SURF算法保持了SIFT算法的尺度不变和旋转不变的特性，对光照变化和放射变化同样具有很强的鲁棒性。
- ◆ SURF算法一般应用于计算机视觉中的物体识别、图像拼接、图像配准以及3D重建中。



特征相似性计算（特征匹配）

◆ 最简单的描述子：图像灰度向量

- 怎样比较两个向量的相似性？
- 平方差之和（Sum of squared differences , SSD）

$$\text{SSD}(u, v) = \sum_i (u_i - v_i)^2$$

不具有光照不变性

◆ 归一化相关运算

$$\rho(u, v) = \frac{\sum_i (u_i - \bar{u})(v_i - \bar{v})}{\sqrt{\left(\sum_j (u_j - \bar{u})^2 \right) \left(\sum_j (v_j - \bar{v})^2 \right)}}$$

具有光照仿射不变性



特征相似性计算（特征匹配）

- ◆ 利用SIFT算子，从图像中提取SIFT特征：



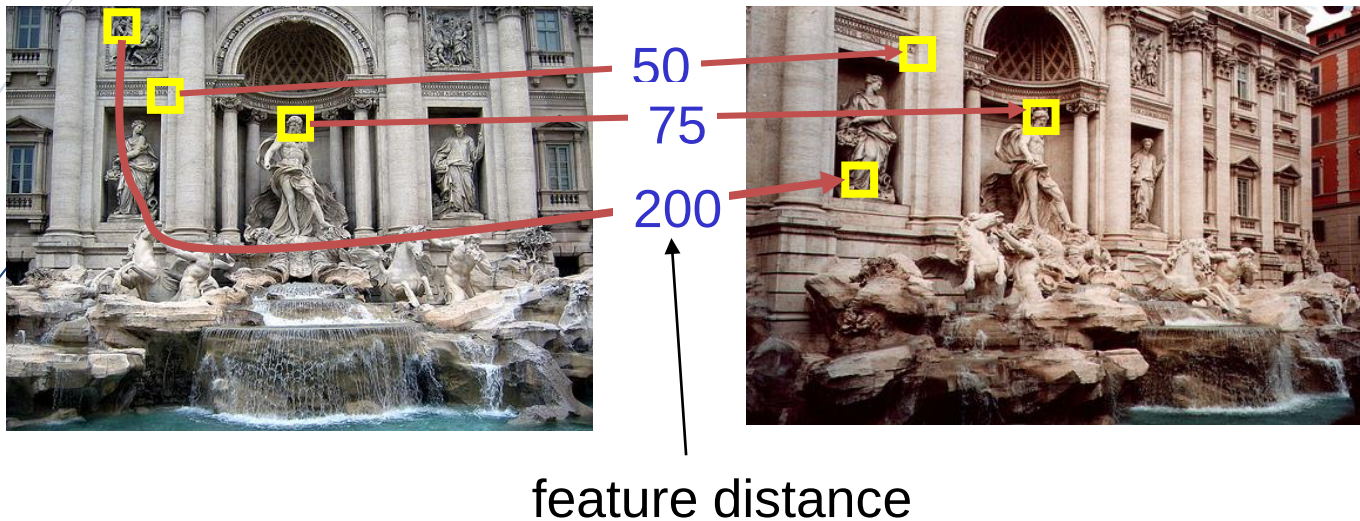
128维向量

- ◆ 利用SIFT描述子计算特征的相似性
- ◆ 距离越小：相似程度越好



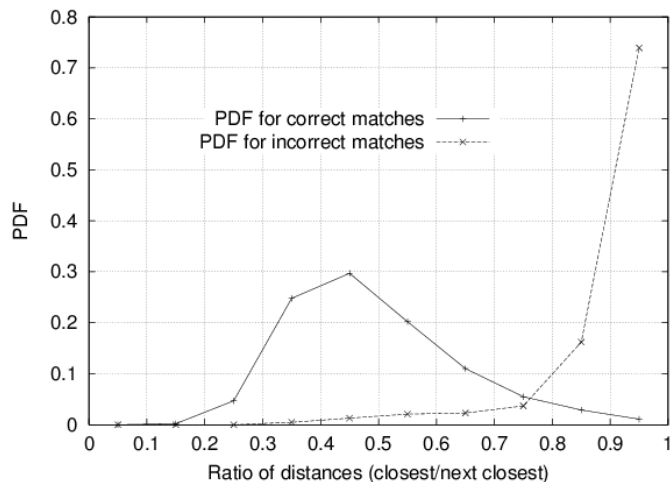
特征匹配

- ◆ 特征的相似性计算，怎样能够确定匹配的性能？



特征空间内外点的排除

- ◆ 怎样判断哪些特征点对是可靠的?
- ◆ 启发式: 比较特征空间内最近邻的距离和次近邻的距离
- ◆ 对于那些不太确定的特征对, 最近邻的距离和次近邻的距离的比值通常会比较大



特征空间内外点的排除



f_2 is best SSD match to f_1 in I_2

f_2' is 2nd best SSD match to f_1 in I_2



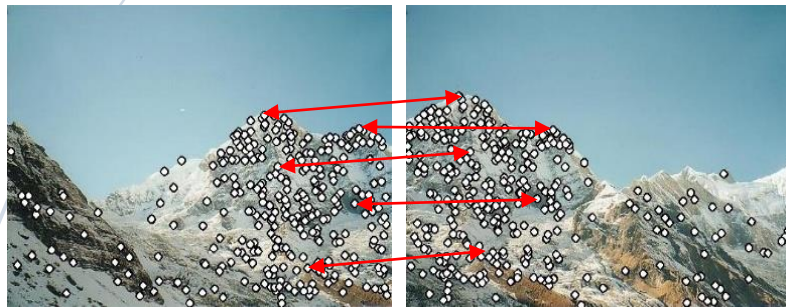
4. 变换矩阵的估计

◆ 图像2D 空间对齐

- 求取图像的特征（例如，特征点）
- 特征之间的匹配（matching）
- 求取图像之间的对应变换参数
- 得到两视点图像对齐关系



变换矩阵求取

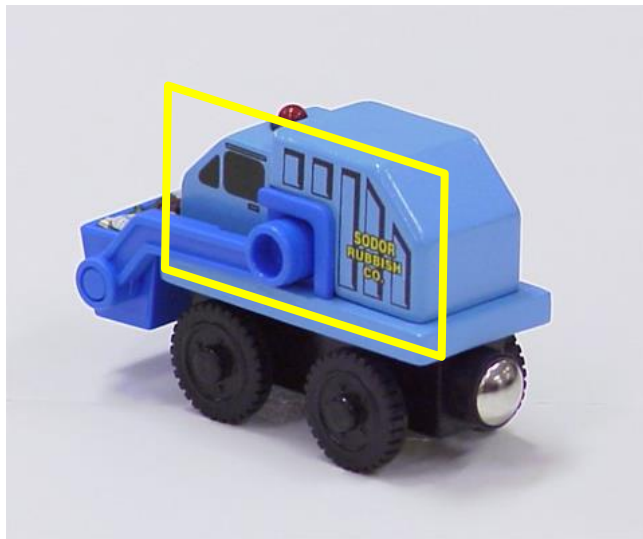


利用两视图
采样对应关系

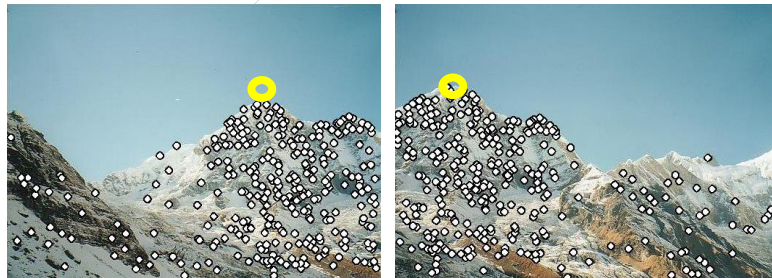
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

变形矩阵

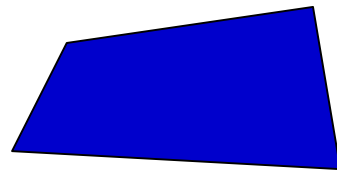
仿射变换模型



(1) 对齐中变形矩阵计算

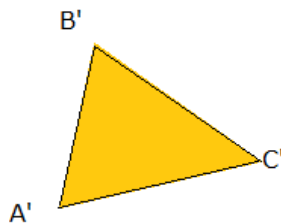
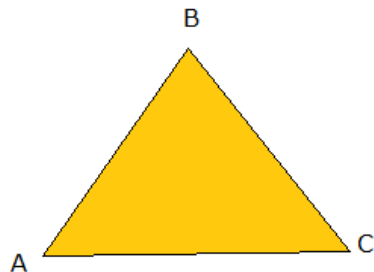


6个未知数的线性方程组，一对对应点具有两个独立约束，需要3对



a

b

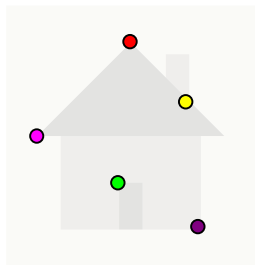


源图像

目标图像

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

一对对应点的仿射变换



6个未知数的线性方程组

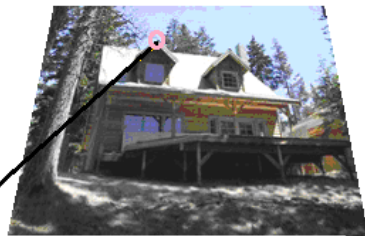
$$\begin{bmatrix} x'_i \\ y'_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 & m_2 \\ m_3 & m_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_i & y_i & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x_i & y_i & 0 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \\ t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ x'_i \\ y'_i \\ \dots \end{bmatrix}$$

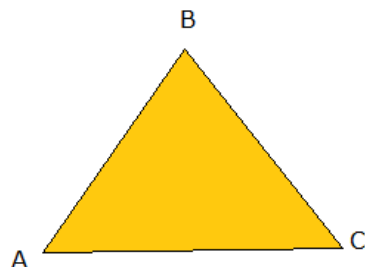


求取对应变换矩阵参数

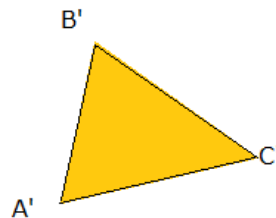
- ◆ 利用两个图像之间匹配的特征点：将变换模型进行拟合



对应点



源图像



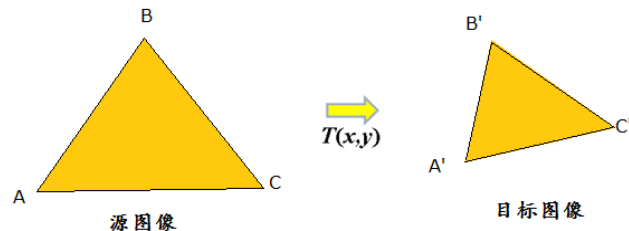
目标图像



求取图像之间的对应变换参数

- ◆ 图像中任意一对对应点（例如A和A'），建立约束，其中有6个参数需要拟合

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

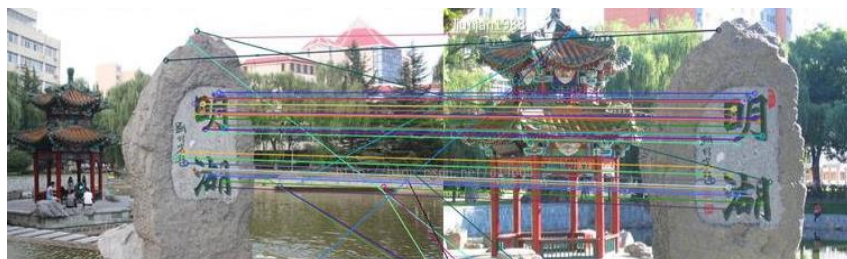


- ◆ 需要三对对应点拟合6个参数
- ◆ 对齐过程的两个步骤：
 - 先利用特征（至少3对对应点）拟合矩阵参数（这里阐述）
 - 利用拟合的矩阵对图像变形处理



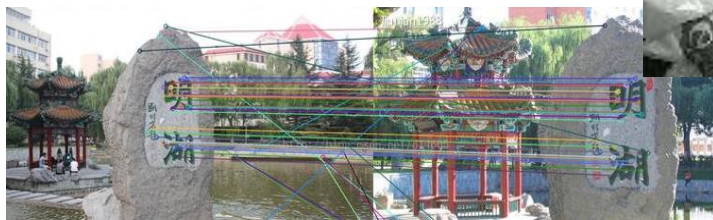
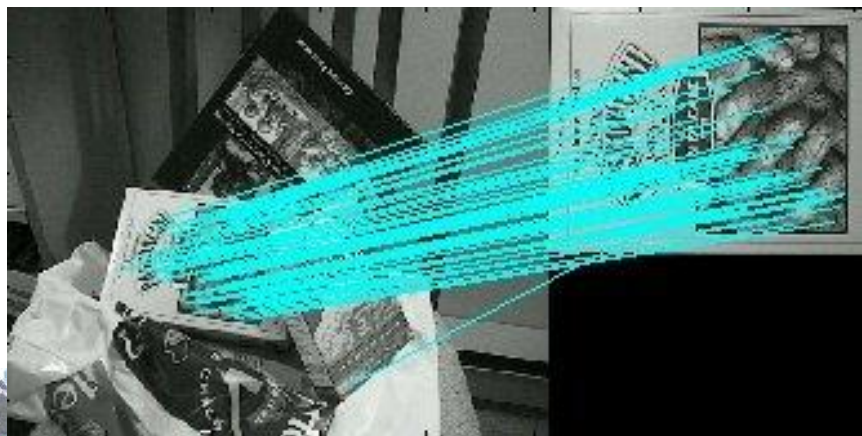
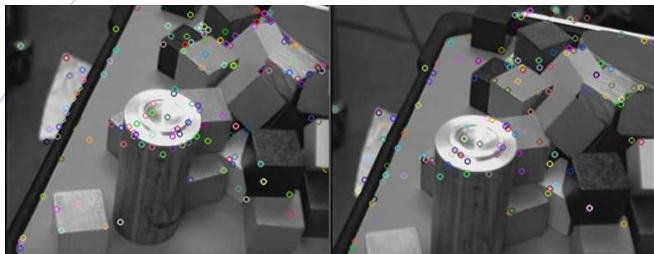
(2) 变换矩阵的优化估计

- ◆ 变换矩阵估计中的两个问题
 - 特征点检测与匹配中，对应点有误差
 - 变换矩阵的模型参数需要优化
- ◆ 具体策略：不断剔除误差匹配，同时估计矩阵参数



变换矩阵的优化估计策略

- ◆ 优化的必要性：可能会出现错配情况，这时需要一种方法将错误的对应结果剔除



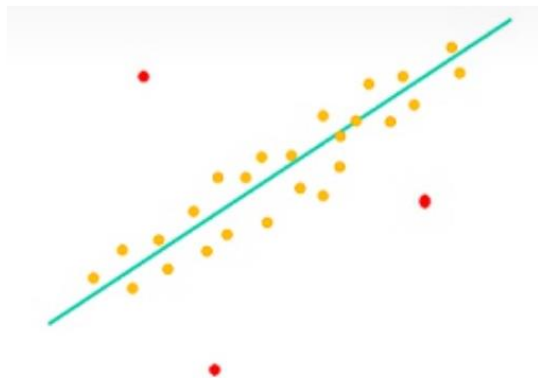
基于RANSAC的优化算法

- ◆ RANSAC (RANdom SAmple Consensus 随机采样一致, RANSAC) 策略
- ◆ 从一组包含“局外点”的观测数据集中, 通过迭代方式估计数学模型的参数。
- ◆ 采用最小二乘拟合, 因数据点噪声而有少许偏差, 不断剔除局外点, 取得优化结果

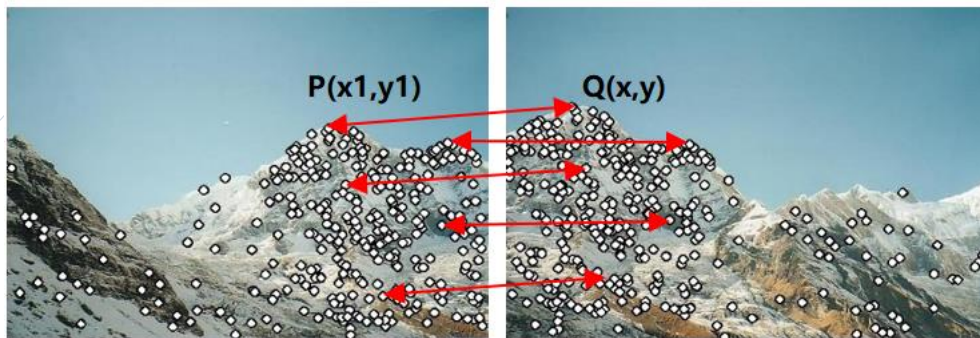


RANSAC优化算法思路

- ◆ **局内点及局外点**：设计一种度量，计算模型到数据点的距离（误差），结合所设阈值，误差大于阈值的为(局)外点，小于阈值的为(局)内点
- ◆ 局外点：错误的对应点对
- ◆ **RANSAC优化思路**：设计一种度量，估计局外点，通过多次采样剔除“外点”，使得估计的模型拟合参数更优化



设计一种度量尺度，区分局外点



- ◆ (x_1, y_1) 表示目标图像位置 P ， (x, y) 为源图像的位置 Q ， P 和 Q 是检测出来的对应点（有噪声）
- ◆ (x', y') 是根据 $Q(x, y)$ 并依据以下估计矩阵计算得到： (x_0, y_0)

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

- ◆ 误差计算 $\sum_{i=0}^n ((x'_i - x_1)^2 + (y'_i - y_1)^2)$ 并结合阈值，区分内点和外点

RANSAC策略

◆ RANSAC的基本假设是：

- (1) 数据由“局内点”组成，数据的分布可以用一些模型参数来解释
- (2) “局外点”是不能适应该模型的数据
- (3) 除此之外的数据属于噪声。

◆ 局外点产生的原因有：噪声的极值；错误的测量方法；对数据的错误假设



利用RANSAC进行匹配

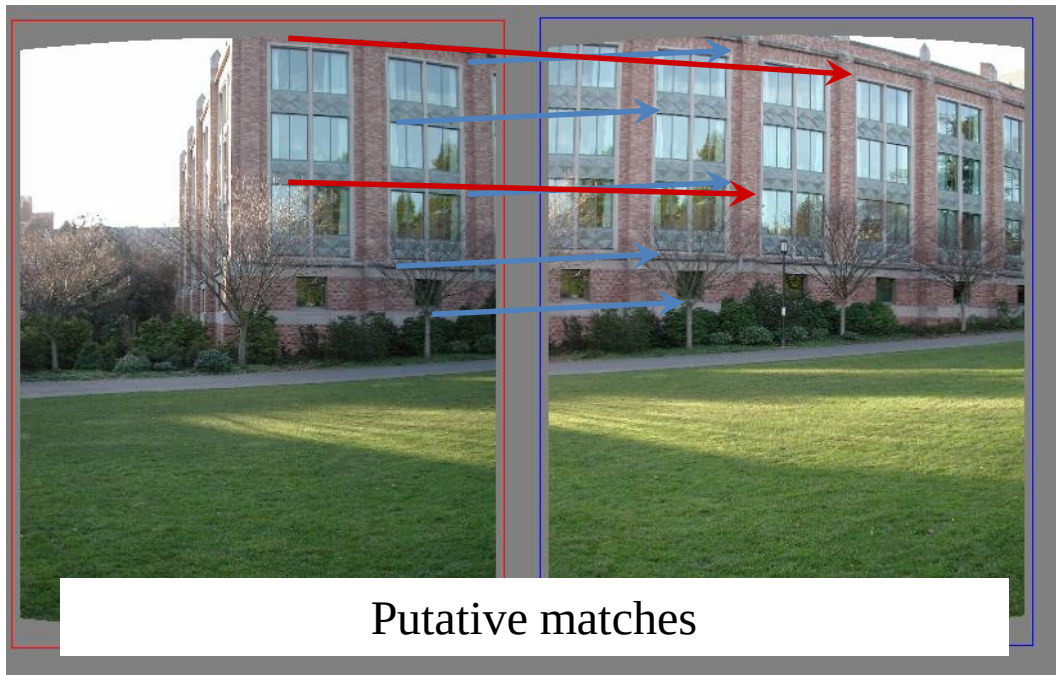
1. 随机抽取当前图像帧与另一幅图像间的一组特征点，计算变换矩阵
2. 利用这些特征点计算组间变换矩阵
3. 根据计算的矩阵，求得局内点
4. 利用所有的正确匹配点重新计算变换矩阵
5. 在此基础上重新搜索正确的匹配点对。
6. 步骤4,5重复进行，直至匹配点对的数目达到稳定状态



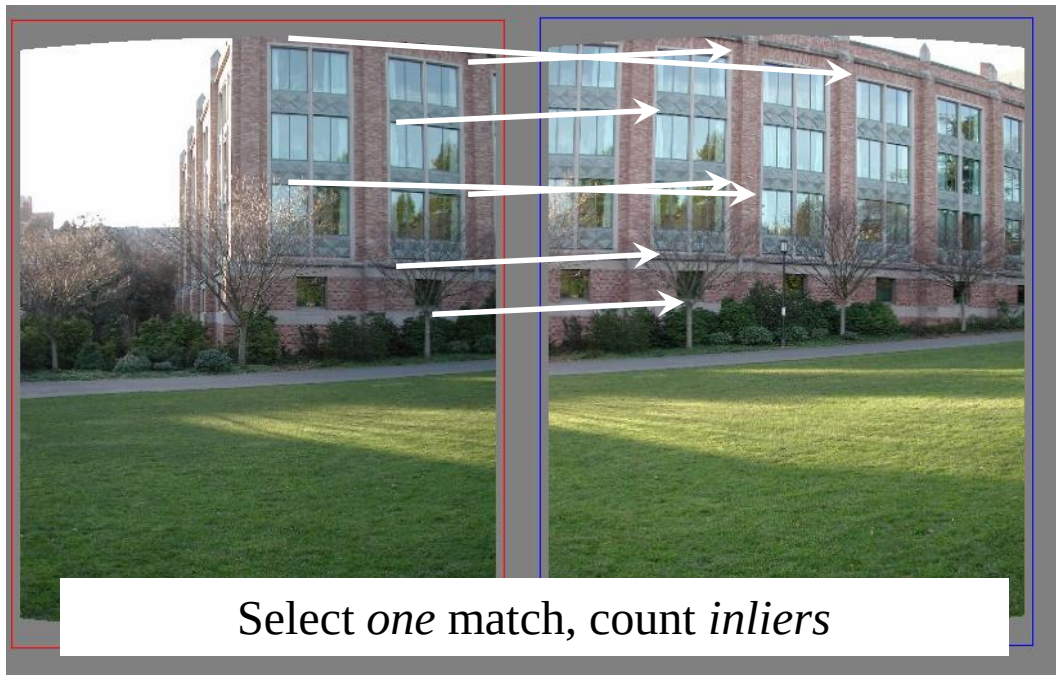
RANSAC实例



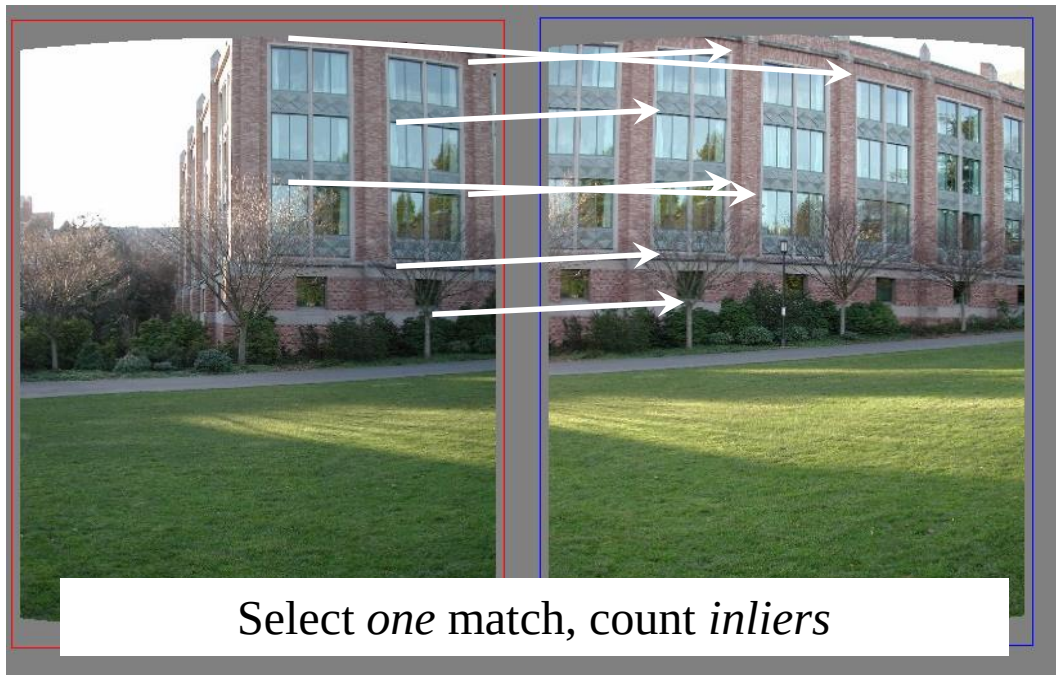
RANSAC实例



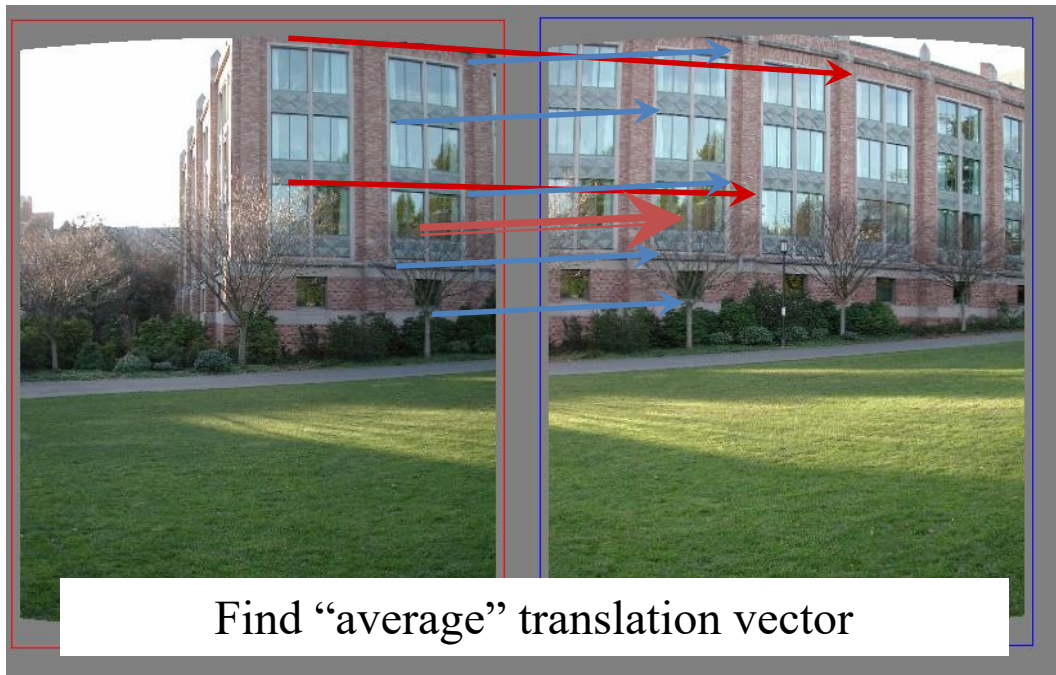
RANSAC实例



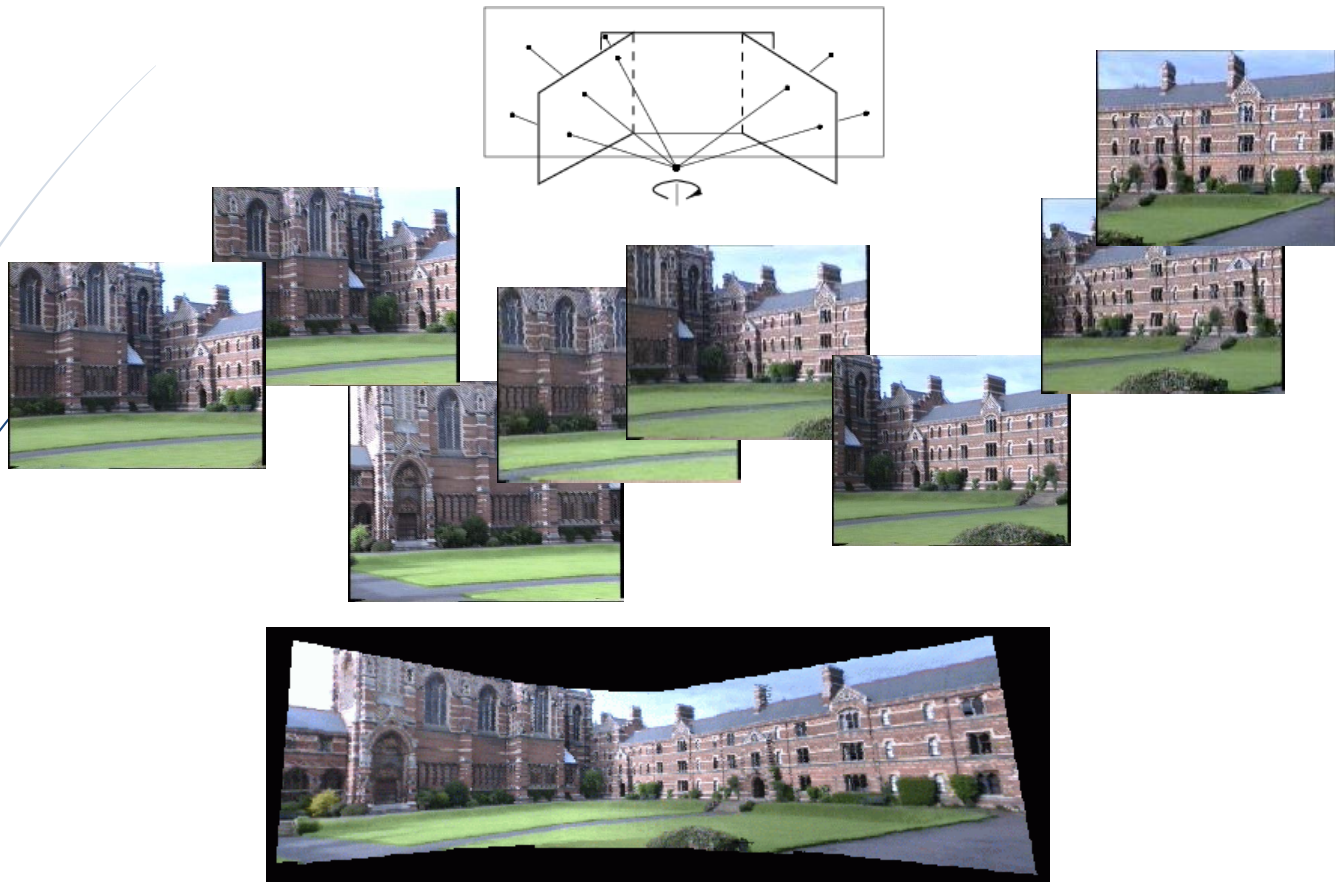
RANSAC实例



RANSAC实例

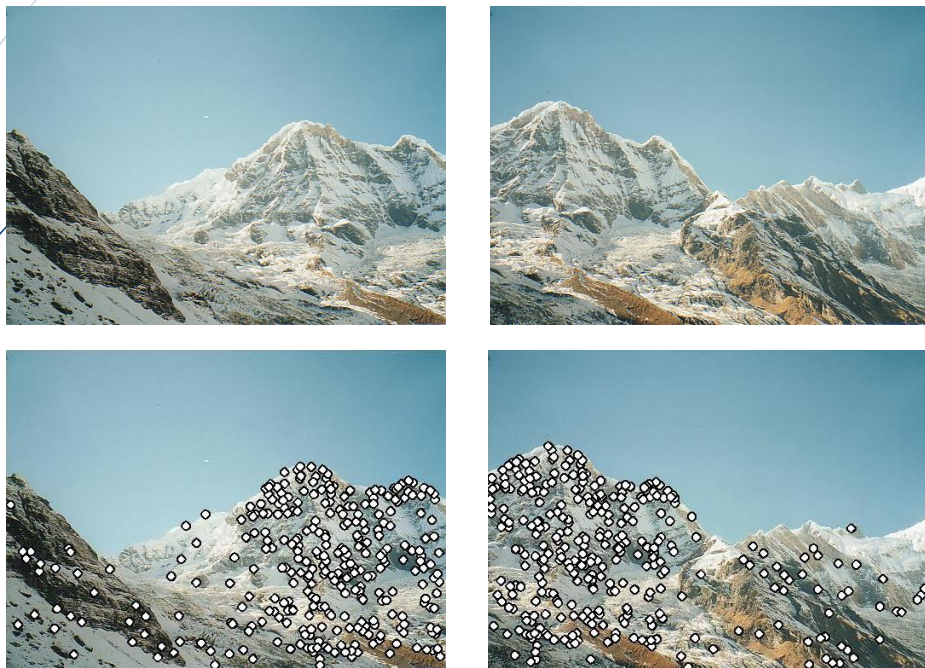


5. 图像拼接及全景生成



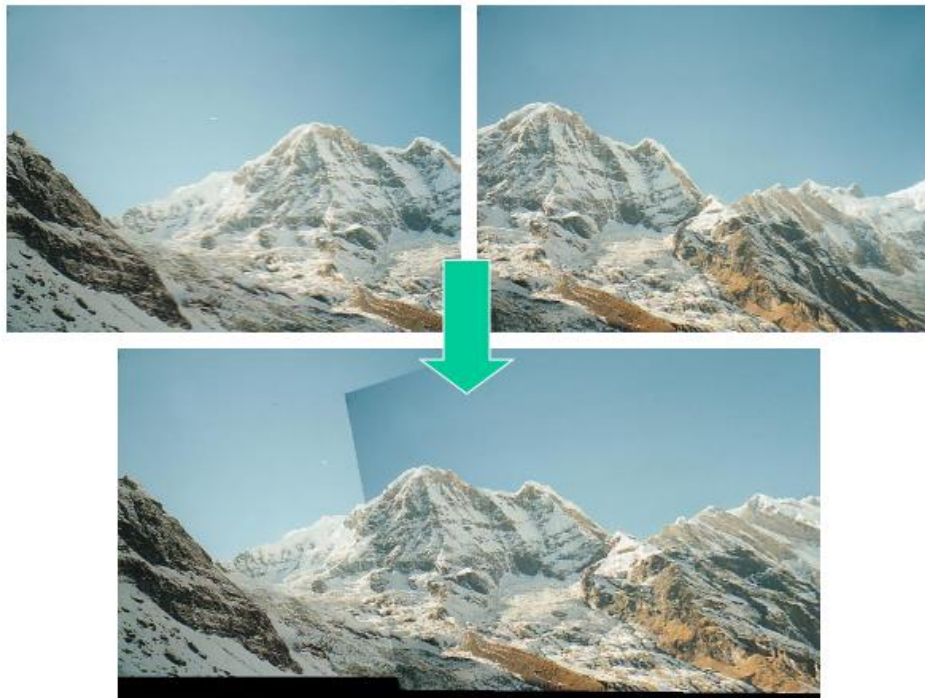
图像拼接及全景生成

步骤1 估计单应矩阵 (RANSAC)



图像拼接及全景生成

步骤1 估计单应矩阵 (RANSAC)



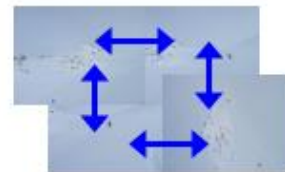
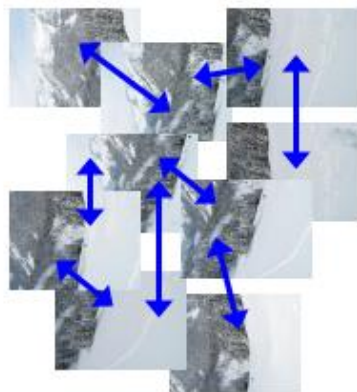
图像拼接及全景生成

步骤2 寻找相关图像集



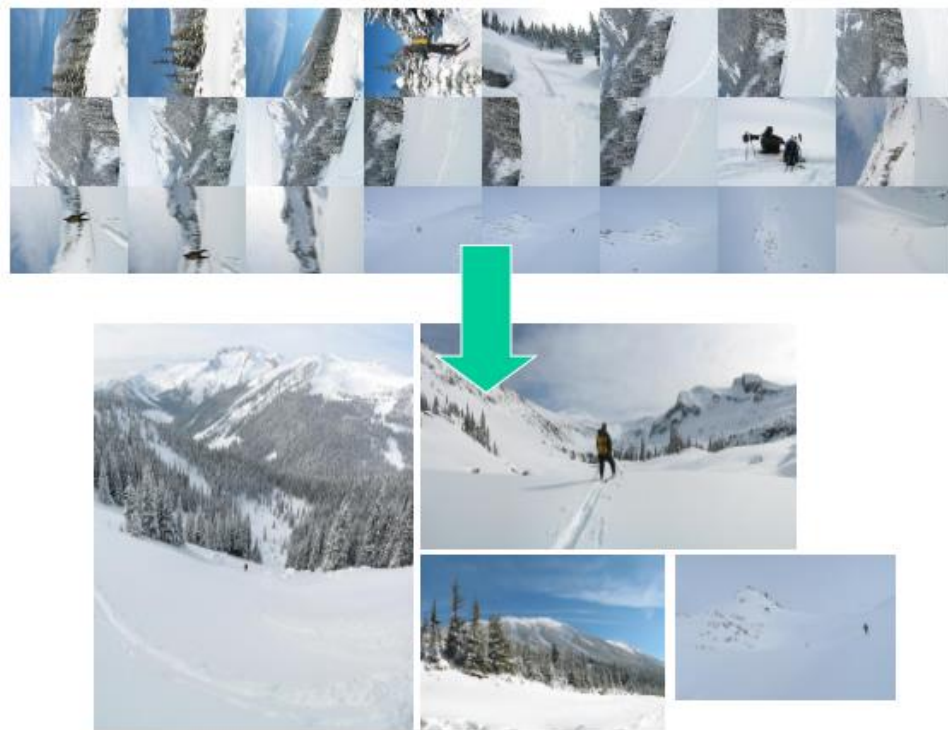
图像拼接及全景生成

步骤2 寻找相关图像集



图像拼接及全景生成

步骤3 图像缝合



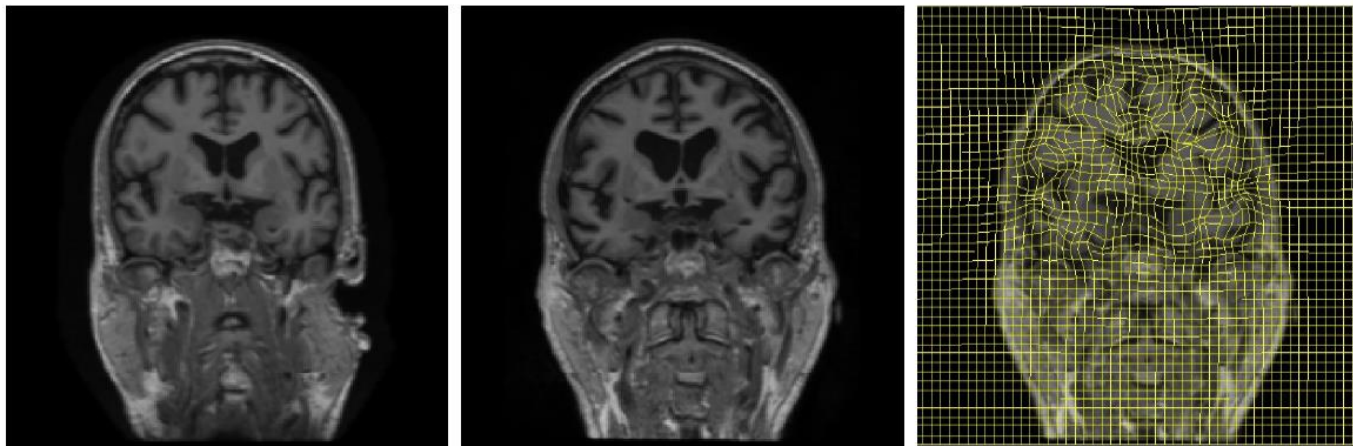
6. 非刚体对齐

刚体与非刚体

- ◆ **刚体 (rigid)** : 刚体是指在运动中和受力作用后, 形状和大小不变, 而且内部各点的相对位置不变的物体。
 - 刚体变换 (rigid transformation) 一般分为如下几种: 平移对象、镜像、旋转
- ◆ **非刚体 (Non-rigid)** : 刚体是指在运动中和受力作用后, 形状和大小发生变化



非刚体对齐



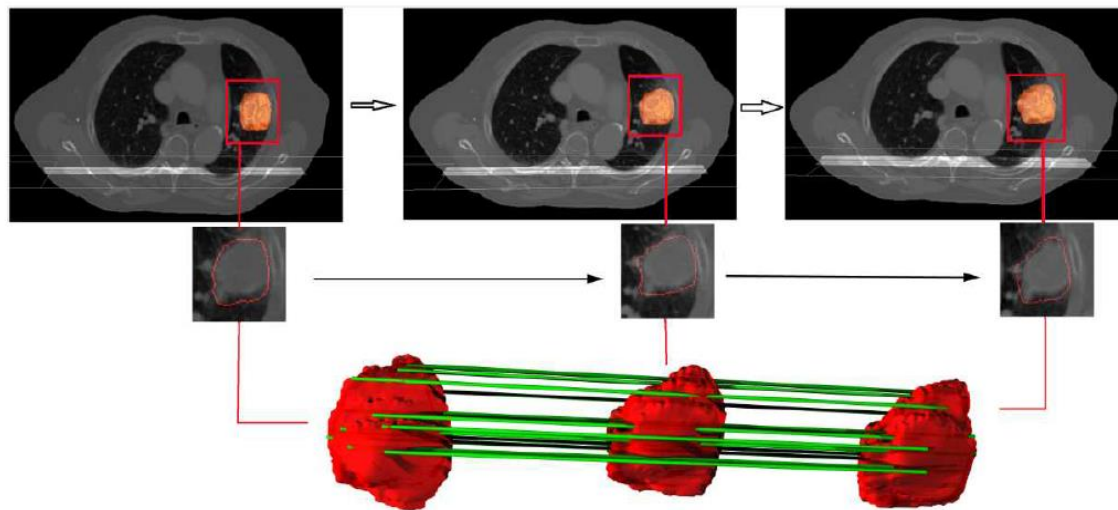
非刚体对齐

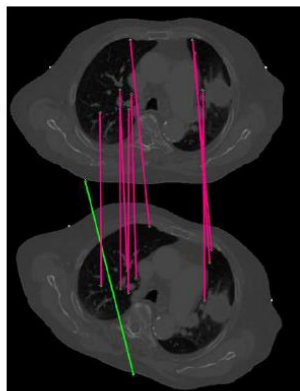
Hong-Ren Su, Shang-Hong Lai:

Non-rigid registration of images with geometric and photometric deformation by using local affine Fourier-moment matching. CVPR 2015: 2874-2882

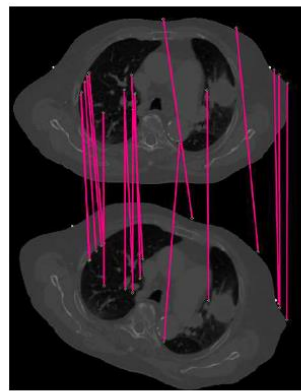


非刚体对齐实例





(a)N-SIFT



(b)Improved 3DSIFT

Feature extraction and matching